

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN

POV-CC1-02 · basado en MO-CC1-02 · v0.1 · Borrador para validación

Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 (planchón) — molde y línea

¿PARA QUÉ SIRVE?

Dejar la máquina CC1 lista para arrancar: línea limpia y seca, molde al ancho del programa, barra falsa en el molde con la cabeza sellada y seca, y todos los sistemas probados.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Si la cabeza no queda sellada, el acero se fuga al arrancar. Si hay agua, aceite u óxido, el acero puede explotar al tocarlos. Meter las manos sin LOTO puede costar una mano.

EMPIEZA CUANDO

Termina la salida de la cola de la secuencia anterior (MO-CC1-07) o el paro de mantenimiento.

TERMINA CUANDO

C-06 firma la lista de verificación previa al arranque y la máquina queda lista para el arranque (MO-CC1-03).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia →

MO-CC1-02 → MO-CC1-03 Arranque de colada

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

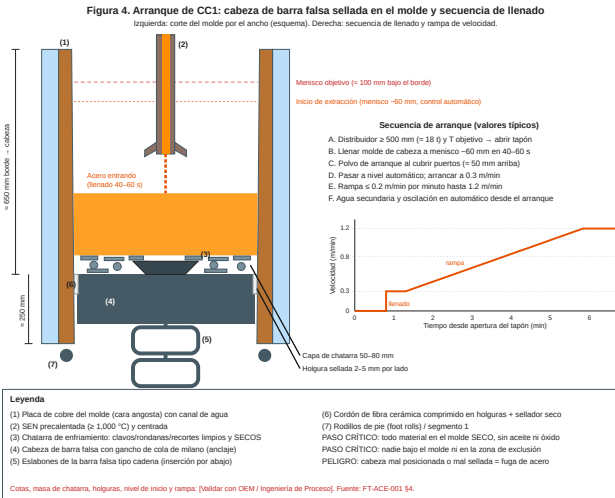
Todo seco: molde, cabeza, chatarra y herramientas. Agua o aceite bajo el acero = explosión.

2

Nunca metas manos ni herramientas al molde sin tu candado y la prueba de arranque.

3

Sin agua de molde $\geq 95\%$ y agua de emergencia lista, no se arranca.



Cabeza de barra falsa a ≈ 650 mm bajo el borde del molde, holguras selladas de 2–5 mm y capa de chatarra de 50–80 mm.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-12 Operador de Púlpito de Colada R
Desde la HMI prueba boquillas, ajusta ancho, inserta la barra falsa y prueba los sistemas.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-14 Ayudante de Colada R
Limpia y seca el molde, sella la cabeza, pone la chatarra y verifica a la vista.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

C-06 Supervisor de Colada Continua A
Dueño del proceso. Revisa y firma la lista previa y autoriza el arranque.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-13 Operador de Plataforma de Colada C
Apoya la revisión del molde y del equipo y materiales de arranque.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-21 Instrumentista C
Calibra el sensor de nivel y revisa los termopares BOP.
Tu instrucción de trabajo: IT-S21

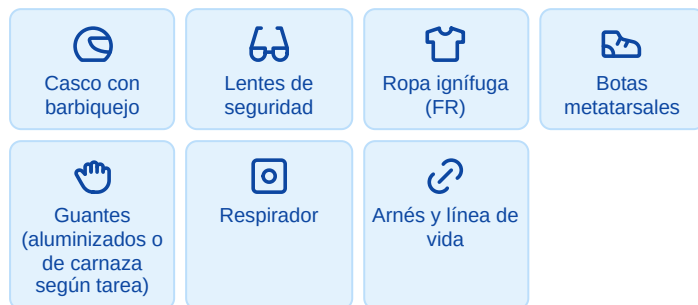
C-08 Ingeniero de Proceso de CC C
Define ancho, conicidad y práctica de arranque por grado.

S-19 Mecánico de Acería I
Atiende fallas de segmentos y oscilación.
Tu instrucción de trabajo: IT-S19

S-22 Técnico Hidráulico I
Atiende fallas de hidráulica y oscilación.
Tu instrucción de trabajo: IT-S22

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

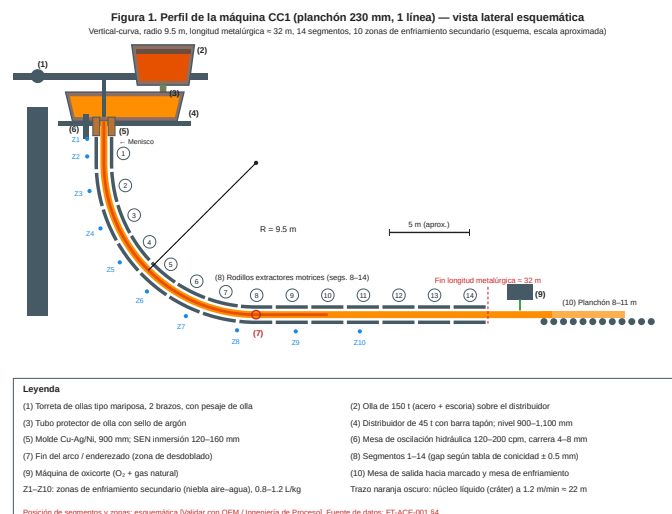
-  Movimiento de la barra falsa o de la oscilación con manos en el molde: atrapamiento, amputación.
-  Humedad, aceite u óxido en molde, cabeza o chatarra: explosión al arrancar.
-  Caída al molde o desde la plataforma.
-  Rociadores en prueba: vapor, quemadura y resbalón.
-  Fibra cerámica: irritación respiratoria y de piel (respirador P100).

Zonas de peligro

Cámara de rociado y bajo la plataforma del molde durante la prueba de boquillas y la inserción: nadie.

Plataforma del molde: arnés y línea de vida si trabajas fuera de barandales (MS-ACE-10).

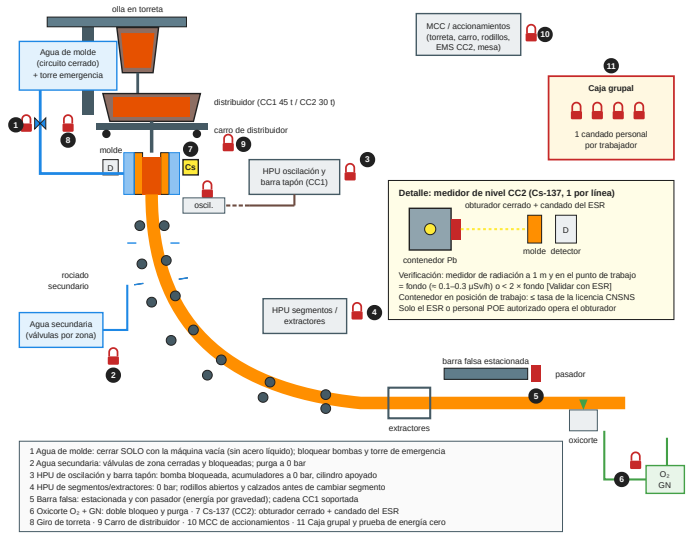
LOTO de barra falsa, segmentos, oscilación y ajuste de ancho antes de sellar. Cada candado lo retira su dueño.



Perfil de la máquina CC1: molde, segmentos 1-14, zonas de enfriamiento y desconexión de la barra falsa.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)

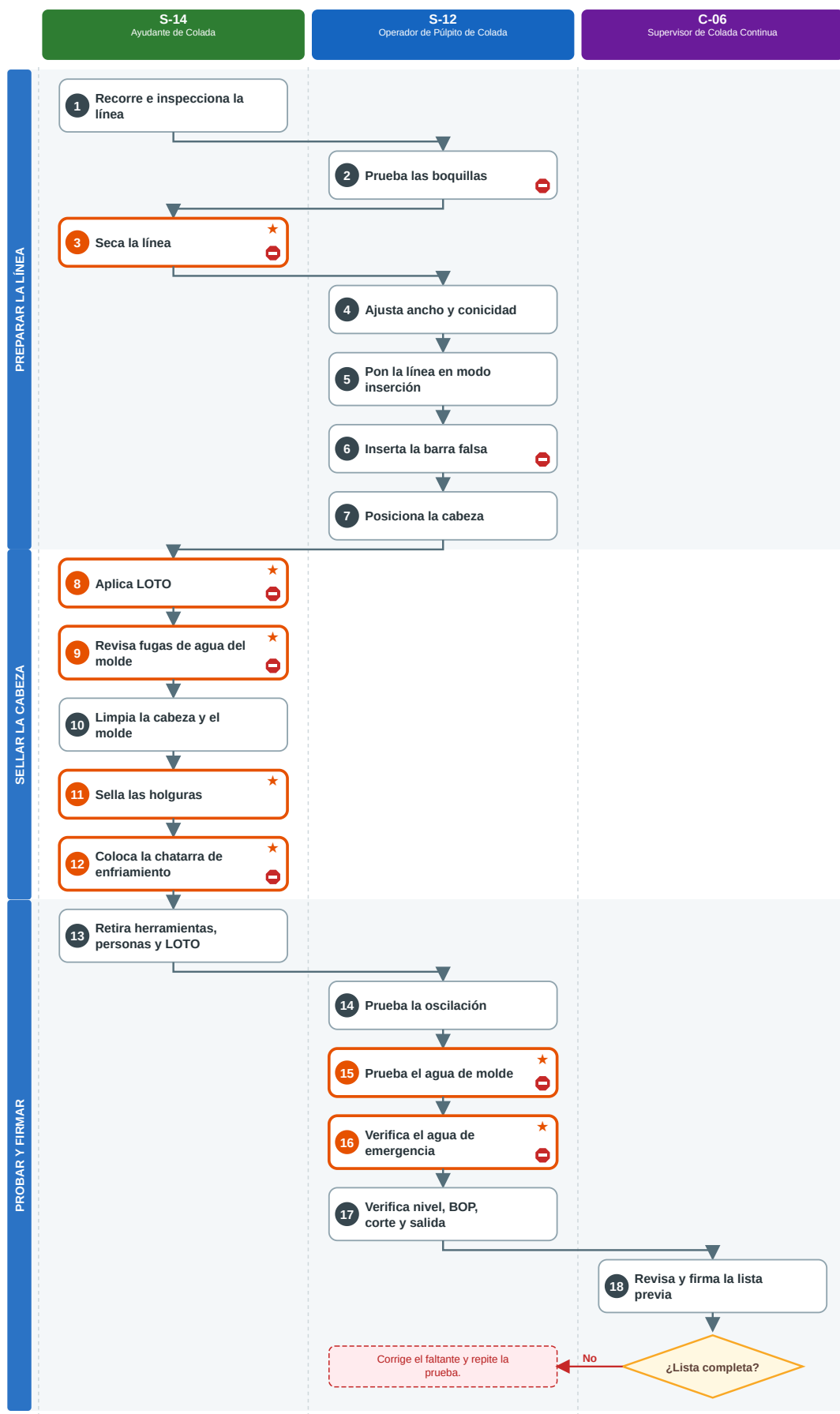
Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]



Puntos de bloqueo (LOTO) de la colada continua: barra falsa, segmentos, oscilación.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Preparar la línea

- 1**  **Recorre e inspecciona la línea** S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Busca restos de acero o costra en rodillos, rodillos trabados y boquillas dañadas. Avisa al púlpito lo que encuentres.

✓ **Está bien si:** Línea libre.
- 2**  **Prueba las boquillas** S-12 · Operador de Púlpito de Colada **CALIDAD**

Qué haces: Con nadie en la cámara de rociado, activa las 10 zonas en modo prueba y revisa el patrón. Pide cambiar las tapadas.

✓ **Está bien si:** ≤ 2 % de boquillas tapadas por zona [Validar con OEM].

✋ **ALTO si:** Hay alguien dentro de la cámara de rociado. Detén y avisa.
- 3**  **Seca la línea** ★ **CRÍTICO** S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Con el agua de rociadores cortada, sopla con aire 10–15 min. Revisa el molde y los rodillos superiores.

✓ **Está bien si:** Sin agua visible en el molde ni en los segmentos 1–3.

✋ **ALTO si:** Ves agua en el molde o en los segmentos 1–3. Detén y avisa.
- 4**  **Ajusta ancho y conicidad** S-12 · Operador de Púlpito de Colada **CALIDAD**

Qué haces: Carga el ancho del programa en la HMI. S-14 mide arriba y abajo del molde con regla.

✓ **Está bien si:** Ancho ± 1 mm; conicidad 1.0–1.2 %/m.
- 5**  **Pon la línea en modo inserción** S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Pasa los segmentos a modo inserción, presión baja [Validar con OEM]. Confirma que el área esté despejada.

✓ **Está bien si:** Modo inserción confirmado en la HMI.
- 6**  **Inserta la barra falsa** S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Avanza a 3–5 m/min. A 2 m del molde baja a 0.3 m/min.

✓ **Está bien si:** Sin sobrecarga de motores.

✋ **ALTO si:** Hay sobrecarga de motores: no fuerces la barra. Detén y avisa.
- 7**  **Posiciona la cabeza** S-12 · Operador de Púlpito de Colada **CALIDAD**

Qué haces: Detén la cabeza bajo el borde del molde. S-14 confirma la posición con regla.

✓ **Está bien si:** Cabeza a ≈ 650 mm ± 10 mm bajo el borde.

2 Sellar la cabeza

- 8**  **Aplica LOTO** ★ **CRÍTICO** S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Bloquea barra falsa, segmentos, oscilación y ajuste de ancho con tu candado personal. Haz la prueba de arranque.

✓ **Está bien si:** Candados puestos; prueba sin movimiento.

✋ **ALTO si:** Algún equipo se mueve en la prueba de arranque. Detén y avisa.
- 9**  **Revisa fugas de agua del molde** ★ **CRÍTICO** S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Con el agua de molde a caudal nominal, observa placas y esquinas 5 min con lámpara.

✓ **Está bien si:** Sin gotas ni humedad en 5 min.

✋ **ALTO si:** Hay gotas o humedad en las placas del molde. Detén y avisa.

10  **Limpia la cabeza y el molde**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Retira polvo y restos con aire seco. Nunca uses agua ni aceite.

✔ **Está bien si:** Superficies limpias y secas.

11  **Sella las holguras** ★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Comprime el cordón de fibra cerámica en las holguras cabeza-placa y en las esquinas. Cubre con sellador seco. Usa respirador P100.

✔ **Está bien si:** Holgura de 2–5 mm por lado; sin holguras visibles.

12  **Coloca la chatarra de enfriamiento**
★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Pon 15–25 kg de clavos, rondanas o recortes limpios y secos, en capa uniforme. No tapes el gancho en exceso.

✔ **Está bien si:** Capa de 50–80 mm; material seco, sin óxido ni aceite.

✋ **ALTO si:** La chatarra está mojada, oxidada o con aceite. Detén y avisa.

3 Probar y firmar

13  **Retira herramientas, personas y LOTO**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Cuenta herramientas y personas y pon la tapa del molde. Cada dueño retira su candado. Avisa al púlpito por radio.

✔ **Está bien si:** Conteo completo; candados retirados.

14  **Prueba la oscilación**
S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Arranca la oscilación a la frecuencia y carrera de arranque y mide.

✔ **Está bien si:** Frecuencia $\pm 2\%$; carrera ± 0.5 mm del ajuste (4–8 mm).

15  **Prueba el agua de molde** ★ **CRÍTICO**
S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Pon caudal nominal en las 4 caras. Revisa que las alarmas de caudal y ΔT estén activas.

✔ **Está bien si:** $\geq 95\%$ del nominal (anchas 4,200 L/min; angostas 450 L/min).

✋ **ALTO si:** El caudal está debajo del 90 % en alguna cara. Detén y avisa.

16  **Verifica el agua de emergencia** ★ **CRÍTICO**
S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Revisa el nivel de la torre y que las bombas diésel estén en automático. Revisa la fecha de la última prueba.

✔ **Está bien si:** Estado "listo" en la HMI; última prueba ≤ 7 días.

✋ **ALTO si:** La prueba de agua de emergencia está vencida o falló. Detén y avisa.

17  **Verifica nivel, BOP, corte y salida**
S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Sensor de nivel calibrado (S-21) y todos los termopares BOP con lectura. Oxicorte probado, mesa de salida libre y desconexión de barra falsa lista.

✔ **Está bien si:** Sin fallas activas; corte y salida listos.

18  **Revisa y firma la lista previa**
C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Confirma con S-13 el equipo de emergencia en la plataforma: lanzas de O₂, cajas de rebose, pote de emergencia y herramientas secas. Revisa todos los puntos y firma.

✔ **Está bien si:** Lista de verificación previa al arranque firmada.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 SI PASA ESTO Sobrecarga de motores al insertar	HAZ ESTO Detén. Inspecciona con LOTO; no fuerces la barra.	AVISA A C-06 y S-19
 SI PASA ESTO Gotas de agua en las placas del molde	HAZ ESTO No se arranca. Reparación según MM-CC-01.	AVISA A C-06 y C-11

 SI PASA ESTO Holgura cabeza-placa mayor de 10 mm	HAZ ESTO Revisa el ancho; cambia la cabeza si aplica.	AVISA A C-06 y C-08
 SI PASA ESTO Chatarra de enfriamiento mojada u oxidada	HAZ ESTO Reemplázala con material seco del almacén cubierto.	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO Prueba de agua de emergencia vencida o fallida	HAZ ESTO No se arranca hasta probarla (MM-CC-03).	AVISA A C-06 y C-12
 SI PASA ESTO Termopares BOP fallados arriba del criterio	HAZ ESTO Se reparan antes de arrancar, o C-08 autoriza con restricción de velocidad [Validar con OEM].	AVISA A S-21 y C-08
 SI PASA ESTO Sensor de nivel inestable	HAZ ESTO Recalibra. Sin nivel automático no se arranca.	AVISA A S-21

6 Registros y certificación

Registro		Cuándo	Dónde
Lista de verificación previa al arranque (21 puntos) firmada por C-06		Cada arranque	Lista previa / nivel 2
Prueba de boquillas (boquillas cambiadas por zona)		Cada arranque	Registro de boquillas
Ancho y conicidad medidos		Cada arranque	Lista previa
Registro LOTO del sellado		Cada sellado	Sistema de SSO
Última prueba de agua de emergencia		Semanal	MM-CC-03

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-14	3	12 h	40 h / 8 sellados	Pasos 3, 8, 9, 11 y 12	24 meses
S-12	3	16 h	60 h / 8 preparaciones	Pasos 3, 8, 15 y 16	24 meses
C-06	4 (evaluador)	8 h + evaluador	—	Todos los pasos	24 meses

Palabras que vas a escuchar

- Barra falsa**
Cadena de eslabones que entra por abajo hasta el molde y jala el primer planchón.
- Cabeza (cola de milano)**
Extremo de la barra falsa donde solidifica el primer acero y queda enganchado.
- Chatarra de enfriamiento**
Clavos, rondanas o recortes limpios y secos que enfrían el primer acero sobre la cabeza.
- Conicidad**
Inclinación de las caras angostas del molde (1.0–1.2 %/m) para seguir la contracción del acero.
- BOP**
Sistema de termopares del molde que avisa antes de un breakout.
- LOTO**
Bloqueo y etiquetado con candado personal para que ningún equipo se mueva.
- Agua de emergencia**
Torre y bombas diésel que enfrían el molde si falla el agua normal; entra en ≤ 15 s.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-02 — Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa
Instrucciones de trabajo	IT-S12, IT-S14, IT-C06, IT-S13, IT-S21, IT-S19, IT-S22
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-02
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-07, MO-CC1-03

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 3 · Seca la línea (S-14) — Sin agua visible en el molde ni en los segmentos 1–3.
- ☐ Paso 8 · Aplica LOTO (S-14) — Candados puestos; prueba sin movimiento.
- ☐ Paso 9 · Revisa fugas de agua del molde (S-14) — Sin gotas ni humedad en 5 min.
- ☐ Paso 11 · Sella las holguras (S-14) — Holgura de 2–5 mm por lado; sin holguras visibles.
- ☐ Paso 12 · Coloca la chatarra de enfriamiento (S-14) — Capa de 50–80 mm; material seco, sin óxido ni aceite.
- ☐ Paso 15 · Prueba el agua de molde (S-12) — ≥ 95 % del nominal (anchas 4,200 L/min; angostas 450 L/min).
- ☐ Paso 16 · Verifica el agua de emergencia (S-12) — Estado "listo" en la HMI; última prueba ≤ 7 días.

1

Todo seco: molde, cabeza, chatarra y herramientas. Agua o aceite bajo el acero = explosión.

2

Nunca metas manos ni herramientas al molde sin tu candado y la prueba de arranque.

3

Sin agua de molde ≥ 95 % y agua de emergencia lista, no se arranca.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-02 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.